

Robust Control Theory

Lecture 2 Robust Control Foundation

Part 1

Control and Simulation Center

Harbin Institute of Technology

Monday, September 7, 2026

1 向量和矩阵的范数

- 向量范数
- 矩阵范数
- 矩阵奇异值与奇异值分解

2 信号与系统的范数

- 信号的范数
- 线性算子的范数
- 系统的范数

3 线性分式变换

- 广义系统结构
- 下线性分式变换
- 上线性分式变换

定理2.6

对于系统

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B \in RH_{\infty}$$

时, $\|G\|_{\infty} < 1$ 的充分必要条件是哈密尔顿矩阵 H 的所有特征值的实部不等于零, 其中

$$H = \begin{bmatrix} A & BB^T \\ -C^T C & -A^T \end{bmatrix}$$

2.2.6 线性系统的表达方法

在线性系统中，具有状态 $x(t) \in \mathbb{R}^n$, 输入 $u(t) \in \mathbb{R}^m$, 输出 $y(t) \in \mathbb{R}^p$ 的线性系统的运动完全由下面的状态方程(**state equation**)

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (52)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (53)$$

所支配。这里 (A, B, C, D) 为系数矩阵。

这个状态方程式可进一步用以下更为简洁的方程来描述。

$$G = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right] \quad (54)$$

为了便于传递矩阵之间的运算，我们经常用

$$Y(s) = G(s)U(s) = \left[C(sI - A)^{-1}B + D \right] U(s) \quad (55)$$

来表示传递矩阵。

同时，下面的表达方法也经常使用。

$$F(A, B, C, D) := C(sI - A)^{-1}B + D \quad (56)$$

Remark

传递函数矩阵把系统的输入和输出直接联系起来，对于一个具有 m 个输入、 p 个输出的MIMO对象，其传递函数模型是

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

Y 是 $p \times 1$ 维向量， U 是 $m \times 1$ 维向量， $G(s)$ 是 $p \times m$ 有理传递函数矩阵。

Remark

标量系统(SISO)与MIMO系统之间的主要区别在于后者存在方向性。

(SVD提供了一种量化多变量方向性有效的方法!)

大多数涉及到绝对值(幅值)的SISO结果,都可以借助于最大奇异值推广到多变量系统。

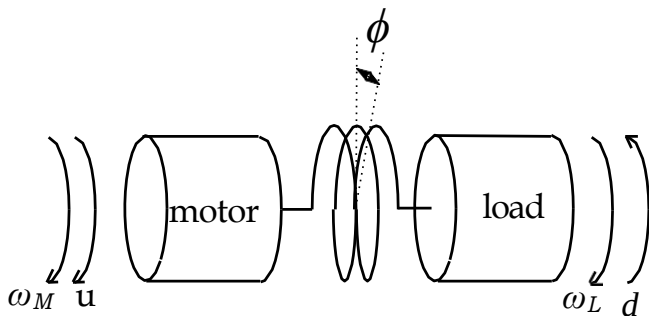
Remark

当给出一个传递函数矩阵, 可以找到系统的一种状态空间模型, 它是传递函数矩阵的一种状态空间实现。

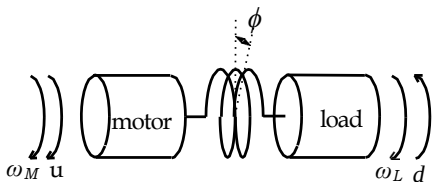
一个传递函数矩阵的状态空间实现并不是唯一的, 它可以有多种状态空间实现。

双惯量系统实例

电机与负载用旋转轴连接而成的系统，通过控制电机的惯量矩而间接控制负载。



微分方程



$$J_L \dot{\omega}_L + D_L \omega_L = k\phi + d,$$

$$\dot{\phi} = \omega_M - \omega_L,$$

$$J_M \dot{\omega}_M + D_M \omega_M + k\phi = u$$

其中， ω_L —负载转速， ϕ —旋转轴的扭转角， ω_M —电机的转速。

取状态向量 $x = [\omega_L, \varphi, \omega_M]^T$ (负载转速, 旋转轴的扭转角, 电机的转速), 状态方程为

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + B_1 d + B_2 u \\ y &= Cx\end{aligned}$$

其中 d 为负载上的力矩干扰, u 为电机电力矩, $y = \omega_M$ 。

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{D_L}{J_L} & \frac{k}{J_L} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{k}{J_M} & -\frac{D_M}{J_M} \end{pmatrix}$$
$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{J_L} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{J_M} \end{pmatrix}$$
$$C = [0 \quad 0 \quad 1]$$

2.7 系统的范数

系统的传递函数表示系统对输入信号的放大或者衰减的关系。从频率响应的角度分析系统的放大倍数或者衰减倍数(即增益)时, 根据

$$y(j\omega) = G(j\omega)u(j\omega)$$

在频率 ω 上的增益为 $|G(j\omega)|$ 。

两个系统的增益大小进行比较时，如果使用 $|G(j\omega)|$ ，则对于不同的频率所得到的结果完全不同。

必须使用不依赖于特定频率的系统大小尺度！

为此，引入“系统的范数”概念。

考察一个控制系统，输入信号 $w(t)$ ，输出为 $z(t)$ ，
设其中 $G(s)$ 是稳定的传递函数矩阵和冲击响应矩阵
 $g(t)$ ，为了评估其性能，我们需要知道：

给定容许输入信号 $w(t)$ 的信息，输出 $z(t)$ 能
有多大？

通常用**2**-范数来评价输出信号

$$\| z(t) \|_2 = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i=1}^n |z_i(t)|^2 dt}$$

我们考虑两种不同的输入选择

- $w(t)$ 是一个单位冲击序列;
- $w(t)$ 是满足 $\|w(t)\|_2 = 1$ 的任意信号

在这两种情况下相关的系统范数分别是 H_2 和 H_∞ 范数。

2.7.1 系统 H_2 范数

传递函数描述的系统 H_2 范数

$$\|G\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G(j\omega)|^2 d\omega} = \sqrt{\int_0^{\infty} g^2(t) dt}$$

其中 $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)]$ 表示传递函数 $G(s)$ 的单位脉冲响应。

H_2 范数——频率响应增益的平方面积的平方根，同时也等于脉冲响应平方面积的平方根。

2.7.1 系统 H_2 范数

传递矩阵描述的系统 H_2 范数：

(严格真系统 $G(s)$ ，即状态空间实现中 $D = 0$)

$$\|G\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \text{Tr}(G^*(j\omega)G(j\omega)) d\omega} \quad (57)$$

其中 $g(t) = L^{-1}[G(s)]$ 。 $G(s)$ 必须为严格真，否则 H_2 范数为无穷大。

H_2 范数的另一种解释

$$\int_0^{\infty} y^T(t) y(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y^T(j\omega) Y(j\omega) d\omega$$

根据 **Parseval** 定理，系统的 H_2 范数等价于冲击响应的 H_2 范数

$$\begin{aligned} \|G(s)\|_2 &= \|g(t)\|_2 = \sqrt{\int_0^{\infty} \text{Tr}(g^T(\tau) g(\tau)) d\tau} \\ &= \sqrt{\int_0^{\infty} \sum_{ij} |g_{ij}(\tau)|^2 d\tau} \end{aligned}$$

当 $G(j\omega)$ 与 $g(t)$ 均为常数矩阵时(对于 ω 或 τ)， $G(s)$ 与 $g(t)$ 均为动态系统。

Remark

改变 $\|G(s)\|_2 = \|g(t)\|_2 = \sqrt{\int_0^\infty \sum_{ij} |g_{ij}(\tau)|^2 d\tau}$ 积分与求和的次序得到

$$\|G(s)\|_2 = \|g(t)\|_2 = \sqrt{\sum_{ij} \int_0^\infty |g_{ij}(\tau)|^2 d\tau}$$

$g_{ij}(t)$ —冲击响应矩阵 $g(t)$ 的第 ij 个元素。

H_2 范数：一个接一个地将单位冲击 $\delta_j(t)$ 作用于每一个输入产生的输出(再将冲击加于下一个输入前，而要先让输出稳定到零)。

H_2 范数有如下的性能解释：

$$\|G(s)\|_2 = \sup_{w(t)=\text{单位冲击}} \|z(t)\|_2$$

2.7.2 系统 H_∞ 范数

传递函数描述的系统 H_∞ 范数：

$$\|G(s)\|_\infty = \sup_{\omega \in (-\infty, \infty)} |G(j\omega)|$$

H_∞ 范数——传递函数频率响应的最大振幅。

2.7.2 系统 H_∞ 范数

考虑一个真线性稳定系统 $G(s)$ (即允许 $D \neq 0$)传

递函数描述的系统 H_∞ 范数:

$$\|G(s)\|_\infty = \sup_{\omega \in (0, \infty)} \sigma_{\max}(G(j\omega))$$

$\sigma_{\max}(G(j\omega))$ 表示矩阵 $G(j\omega)$ 的最大奇异值
(诱导的**2**-范数)。

H_∞ 范数是传递函数“幅值”的峰值。

H_∞ 范数的时域性能解释

- ① H_∞ 范数是任意频率正弦输入下的最大增益
当 $t \rightarrow \infty$, 设正弦输入 $w(\omega)$ (向量), $z(\omega)$ 表示在该输入持续作用下的响应, 所以有

$$z(\omega) = G(j\omega)w(\omega)$$

对于给定频率 ω , 放大倍数(增益) $\frac{\|z(\omega)\|_2}{\|w(\omega)\|_2}$ 依赖于 $w(\omega)$ 的方向

H_∞ 范数的时域性能解释

在某个方向上，增益由最大奇异值给出：

$$\sigma_{\max}(G(j\omega)) = \sup_{w(\omega) \neq 0} \frac{\|z(\omega)\|_2}{\|w(\omega)\|_2}$$

增益也依赖于频率，而在特定的频率上的增益则由 H_∞ 范数给出：

$$\|G(s)\|_\infty = \sup_{\omega} \sup_{w(\omega) \neq 0} \frac{\|z(\omega)\|_2}{\|w(\omega)\|_2} = \sup_{\|w(t)\|_2=1} \|z(t)\|_2$$

H_∞ 范数的时域性能解释

- ② H_∞ 范数是任何时域信号的诱导**2**-范数(极限情况下)

$$\|G(s)\|_\infty = \sup_{w(t) \neq 0} \frac{\|z(t)\|_2}{\|w(t)\|_2}$$

因为极限情况下的输入信号 $w(t)$ 是频率为 ω^* 的正弦信号，而方向是由最大增益 $\sigma_{\max}(G(j\omega^*))$ 给出。

H_∞ 范数的数值计算

H_∞ 范数通常通过状态空间实现进行数值计算的到，即为最小的 γ 值，使得**Hamilton**矩阵 H 在虚轴上没有特征值存在

$$H = \begin{bmatrix} A + BR^{-1}D^TC & BR^{-1}B \\ -C^T(I + DR^{-1}D^T)C & -(A + BR^{-1}D^TC)^T \end{bmatrix}$$

迭代算法，可以先从一个大的 γ 值开始，然后减小直到 H 在虚轴上的特征值出现。

H_2 范数与 H_∞ 范数的差别

最小化 H_∞ 范数相当于最小化最大奇异值的峰值(“最坏情况”、“最坏频率”),

最小化 H_2 范数相当于最小化所有频率上的所有奇异值的平方和(“平均方向”, “平均频率”)。

H_2 范数与 H_∞ 范数的差别

因此，总结来看：

- H_∞ : "压低最大奇异值的峰值"
- H_2 : "压低全部(所有频率上的所有奇异值)"

例：计算稳定传递函数

$$G(s) = \frac{1}{s + a}$$

的 H_2 范数和 H_∞ 范数。

* 系统的 H_2 范数和 H_∞ 范数之间并无一般关系。

例：考虑下面两个系统：

$$G_1(s) = \frac{1}{\varepsilon s + 1} \quad G_2(s) = \frac{\varepsilon s}{s^2 + \varepsilon s + 1}$$

并令 $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\|G_1\|_\infty = 1, \quad \|G_1\|_2 = \infty$$

$$\|G_2\|_\infty = 1, \quad \|G_2\|_2 = 0$$

H_∞ 范数的应用

在鲁棒控制中采用 H_∞ 范数，主要是因为它便于表示非结构化模型的不确定性，也因为其满足相乘性质

$$\| A(s)B(s) \|_\infty \leq \| A(s) \|_\infty \| B(s) \|_\infty$$

因为

$$\| G(s) \|_\infty = \sup_{w(t) \neq 0} \frac{\| z(t) \|_2}{\| w(t) \|_2}$$

H_∞ 范数是一种诱导范数。

H_2 范数的应用

H_2 范数有许多良好的数学与数值计算方面的特性，并且其最小化具有重要的工程意义。然而 H_2 范数不是一种诱导范数，并且不满足相乘性质。



无法通过计算单个部分的 H_2 范数，来判断其串联或者级联后的 H_2 范数的性质。

2.8 广义系统结构

考虑一般的反馈控制系统

- $P(s)$ —被控对象
- $K(s)$ —待设计的控制器
- y —测量输出
- u —控制器输出

$K(s)$ 可以基于不同的目标来进行设计

- 跟踪性能：设计 $K(s)$ 使得参考输入信号 r 和输出信号 y 信号之间的误差 e 尽可能小；
- 扰动抑制：设计 $K(s)$ 使得扰动 d 和测量噪声 n 对系统的影响尽可能小；
- 鲁棒稳定性：设计 $K(s)$ 使得 $P(s)$ 在一定的摄动范围内仍旧能够保持闭环系统的内稳定。



$K(s)$ 的设计而要根据不同的控制要求来折衷进行设计。

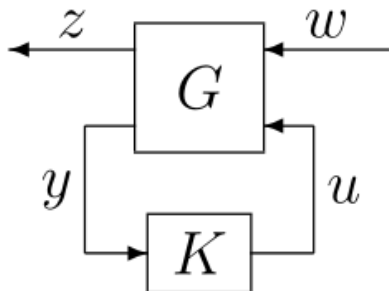


需要寻找一种方法来统一进行控制器的设计

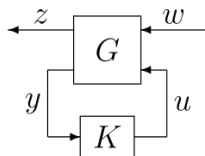
观察一般反馈控制系统，其中信号可以分为四类：

- 从外部进入的信号： r 、 d 、 n
- 可测量得到的信号： $y(r, u)$
- 控制器的输入和输出信号： r 、 u
- 代表性能要求的变量： e

将这四类信号的关系用下图“广义系统结构”进行联系



Dolye(1983;1984)引入



$G(s)$ —广义控制对象(控制设计开始之前就已具备的固定部分, 即实际控制对象的集合、执行机构、传感器、**A/D**和**D/A**转换器件等)

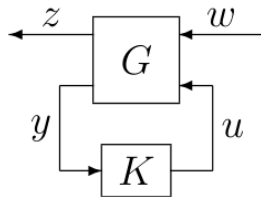
$K(s)$ —控制器的传递函数模型(由可设计的部分组成, 可以是电子电路、可编程控制器、工业控制计算机或者其他一些控制装置。)

w —包括所有的外部输入(如参考输入、扰动和传感器噪声等, 大多数考虑的是扰动)

z —被控制的输出(是评价性能的变量, 代表对控制系统的要求, 如参考输入与对象输出之差等)

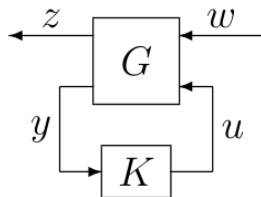
y —被量测的输出(可量测得到的信号, 并且是控制器的输入信号)

u —控制器产生的输出信号(被施加到广义被控对象上, 使得其性能变量能够符合设计要求)



$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = G(s) \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix}$$

$$u = K(s)y$$



其中，广义被控对象 G 的状态空间实现为

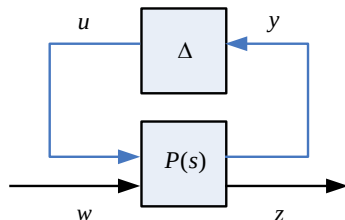
$$\left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array} \right]$$

总的控制目标是：使由 w 到 z 传递函数的某个范数最小化(如 H_∞ 范数)。

控制设计问题为：求取一个控制器 K ，使其根据 y 中的信息产生控制信号 u ，抵消 w 对 z 的影响，从而最小化由 w 到 z 的闭环传递函数(矩阵)的范数。

几乎所有的线性控制问题都可以归结为广义系统结构(理想情况，不存在模型不确定性)。

带有模型不确定性的控制系统控制框图可以转化为



其中 $\Delta(s)$ 为不确定性, $P(s)$ 为广义传递函数。

结构更一般化, 可以将不同的设计问题(跟踪控制、干扰抑制、鲁棒性能等)纳入到统一的框架下进行, 也是鲁棒控制理论的主要框架。

线性分式变换

线性分式变换(Linear Fractional Transformation)

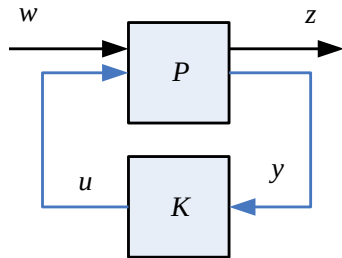
模型,广泛应用于 H_∞ 优化、结构奇异值分析和控制理论的其它一些领域中。

利用这种模型,几乎所有的控制问题可以采用同一的标准形式表示出来。

线性分式变换 $\left\{ \begin{array}{l} \text{下线性分式变换;} \\ \text{上线性分式变换.} \end{array} \right.$

2.8.1 下线性分式变换

下线性分式变换的结构如下所示。



由图可知

$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = P(s) \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix}$$

将 $P(s)$ 分解成

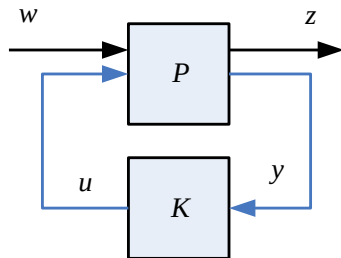
$$P(s) = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{bmatrix}$$

$P(s)$ 的状态实现记为

$$P(s) = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array} \right]$$

显然有

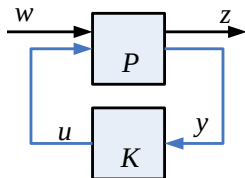
$$P_{ij}(s) = C_i(sI - A)^{-1}B_j + D_{ij} (i, j = 1, 2)$$



设控制器 $K(s)$ 的状态实现为

$$K = \left(\begin{array}{c|c} A_K & B_K \\ \hline C_K & D_K \end{array} \right)$$

考虑从 w 到 z 的传递函数, 则有

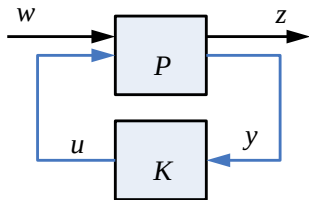


$$T_{zw} = P_{11} + P_{12}K(I - P_{22}K)^{-1}P_{21}$$

它是 P 和 K 的下线性分式变换, 记为 $F_l(P, K)$,
即

$$F_l(P, K) = P_{11} + P_{12}K(I - P_{22}K)^{-1}P_{21}$$

其状态空间实现为



$$T_{zw} = F_l(P, K) = \left[\begin{array}{cc|c} A + B_2 F_L D_K C_2 & B_2 F_L C_K & B_1 + B_2 F_L D_K D_{21} \\ B_K F_L C_2 & A_K + B_K E_L D_{22} C_K & B_K E_L D_{21} \\ \hline C_1 + D_{12} F_L D_K C_2 & D_{12} F_L C_K & D_{11} + D_{12} F_L D_K D_{21} \end{array} \right]$$

其中 $E_L = (I - D_{22} D_K)^{-1}$, $F_L = (I - D_K D_{22})^{-1}$

Remark

从信号 w 到 z 的传递函数(关于 K 的下LFT定义)

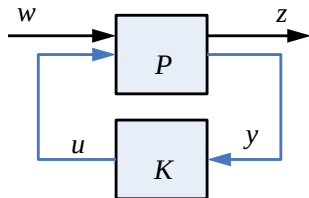
$$\begin{aligned} F_l(P, K) &= T_{zw} \\ &= P_{11} + P_{12}K(I - P_{22}K)^{-1}P_{21} \quad (58) \end{aligned}$$

有意义的前提是 $I - P_{22}K$ 可逆(非奇异)。这时称 T_{zw} 是适定的。

Remark

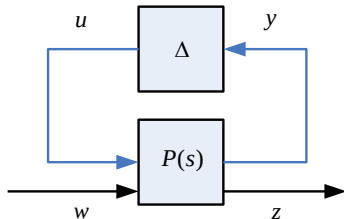
下分式线性变换 $F_l(G, K)$ 实际反映了控制器 K 对信号传输通道 $w \rightarrow z$ 的影响。

实际上，许多控制问题可以归结成如图的系统结构进行设计。



2.8.2 上线性分式变换

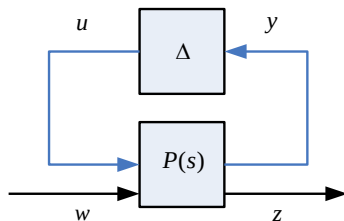
上线性分式变换结构如下所示。



与下线性分式形成对偶关系。

由图可知

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = P(s) \begin{bmatrix} u \\ w \end{bmatrix}$$



若 $P(s)$ 分解成式

$$P(s) = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{bmatrix} \quad (59)$$

的形式

则有从 w 到 z 的闭环传递函数矩阵为

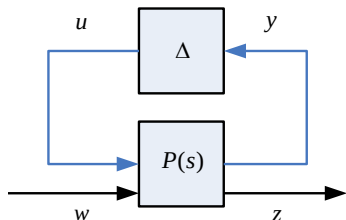
$$T_{zw} = P_{22} + P_{21}\Delta(I - P_{11}\Delta)^{-1}P_{12} \quad (60)$$

它是 P 和 Δ 的上线性分式变换, 记为 $F_u(P, \Delta)$,

即

$$F_u(P, \Delta) = P_{22} + P_{21}\Delta(I - P_{11}\Delta)^{-1}P_{12}$$

同理, 其适定条件为 $I - P_{11}\Delta$ 可逆。

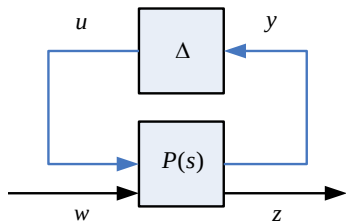


令 P 和 Δ 的状态空间实现分别为

$$P = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array} \right], \quad \Delta = \left[\begin{array}{c|c} A_\Delta & B_\Delta \\ \hline C_\Delta & D_\Delta \end{array} \right]$$

则有

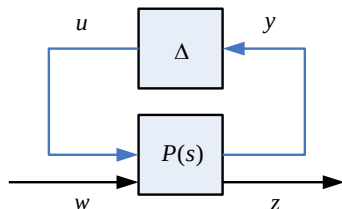
$$P_{ij}(s) = C_i(sI - A)^{-1}B_j + D_{ij} (i, j = 1, 2)$$



此时，式

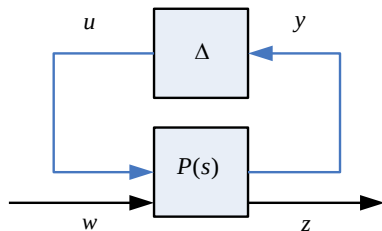
$$\begin{aligned}
 F_u(P, \Delta) &= T_{zw} \\
 &= P_{22} + P_{21}\Delta(I - P_{11}\Delta)^{-1}P_{12}
 \end{aligned}$$

可以写成



$$T_{zw} = F_u(P, \Delta) = \left[\begin{array}{cc|c} A + B_1 F_u D_\Delta C_1 & B_1 F_u C_\Delta & B_2 + B_1 F_u D_\Delta D_{12} \\ B_\Delta E_u C_1 & A_\Delta + B_K E_L D_{22} C_K & B_K E_L D_{21} \\ \hline C_1 + D_{12} F_L D_K C_2 & D_{12} F_L C_K & D_{11} + D_{12} F_L D_K D_{21} \end{array} \right]$$

其中 $E_u = (I - D_{11} D_\Delta)^{-1}$, $F_u = (I - D_\Delta D_{11})^{-1}$ 。



上线性分式变换一般用来表示不确定性在系统中的应用，常常用于鲁棒控制理论中的鲁棒性能问题。

Homework

1. 试举例说明述控制系统的鲁棒性、标称对象、不确定性等。
2. 试应用数学描述方去描述MIMO控制系统的输入及输出特性。
3. 试推导上线性分式变换的状态空间表示。
4. 计算稳定传递函数 $G(s) = \frac{6s + 5}{(3s + 1)(7s + 2)}$ 的 H_2 和 H_∞ 范数。